

第 4 章 身份认证课后作业

一、填空题

- 1、公钥密码体制由明文 M，密文 C，私钥 PR，公钥 PU，加密算法 E，解密算法 D 六部分组成。
- 2、对付重放攻击的方法有：序列号，时间戳，挑战/应答。
- 3、基于生理特征的身份认证技术中，生理特征必须具有如下特性：普遍性，唯一性，可测量性，稳定性，安全性。

二、选择题

- 1、下面方法无法安全分发对称密钥的是：（ D ）
A. 密钥由 A 选择，并亲自交给 B。
B. 第三方选择密钥后，亲自交给 A 和 B。
C. A 或 B 使用最近使用过的密钥加密新密钥再发送给另一方。
D. A 选择密钥并广播给 B。
- 2、数字签名的特征不包括：（ D ）
A. 依赖性； B. 可保存； C. 抗伪造； D. 挑战/应答
- 3、下列关于数字签名的说法正确的是：（ C ）
A. 数字签名用于保证消息的私密性；
B. 数字签名的有效性不依赖于签名者的私钥安全性；
C. 数字签名可以保证消息的完整性；
D. 数字签名的有效性不依赖于签名者的公钥安全性。
- 4、下面关于公钥密码技术的说法错误的是：（ BCD ）
A. 公钥密码技术包括公钥和私钥； B. 公钥密码比对称密码更安全；

C. 公钥密码完全可以替代对称密码; D. 与对称密码相比, 公钥密码实现密钥分配更加容易。

5、对称密码学可以实现的功能包括: (ABD)

A. 私密性; B. 完整性; C. 互易性; D. 消息认证

三、简答题

1. 请简述使用序列号抵抗重放攻击的基本思路, 并说明其存在的问题。

答: 基本思路: 在每个用于认证的消息后附加一个序列号, 只有序列号正确的消息才能被接受。

问题: 这种方法要求参与通信的每一方都必须记住其他通信各方最后附加的序列号, 如果身份认证是一个不确定的过程, 则通信一方要记住所有可能通信参与方的最后序列号, 这是不可行的, 特别是对于资源受限的实体更是如此

2. 请简述对称密码算法作为身份认证的问题。

答: 对称密码算法是通信双方所持有, 接收方通过验证发送方是否持有该密钥来验证发送方身份, 一旦出现纠纷, 无法进行裁决, 因为对称密钥是通信双方共同持有的共享密钥, 无法与某个特定的用户身份捆绑在一起以唯一标识用户身份

3、什么是单向认证协议? 什么是双向认证协议?

答: 单向认证协议是: 接收方通过验证发送方或仲裁者的签名结果来验证发送者的身份; 直接数字签名和仲裁数字签名过程可以认为是单向认证协议。

双向认证协议又称为相互认证协议, 可以使通信双方在确认对方身份的基础上交换会话密钥。